

Projeto de Solução desenvolvida com Inteligência Artificial baseada no CRISP-DM

Nome dos membros da equipe:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Leonardo Felipe Gluszcwicz Santana | a2254492 |
| 2. Matheus Augusto Baiocco Merlos | a2554720 |
| 3. Murilo Hasse | a2580616 |
| 4. Paulo Sergio Gomes Fontana | a2554755 |
| 5. Carlos Kvasir | a2554682 |
| 6. David Marlon Ferreira | a2523752 |

Descrição geral da solução idealizada:

A solução é uma evolução do sistema de rastreabilidade bovina original, transformando-o em uma plataforma inteligente (Mobile-first e Web). Além de cumprir todos os requisitos de rastreabilidade e geração de selos da Entrega 5, o sistema incorporará um motor de Inteligência Artificial voltado para Gestão de Risco e Viabilidade Financeira. Como o descarte (abate) do bezerro macho leiteiro frequentemente gera mais prejuízo do que lucro devido aos altos custos de nutrição e baixa conversão alimentar, a IA atuará calculando o "Custo de Ganho de Peso" em tempo real. Ela indicará ao produtor a rota mais rentável: se vale a pena continuar investindo naquele animal específico, se o momento ideal é vender o animal vivo para outro recriador, ou se, excepcionalmente, o perfil genético e de saúde justifica enviar para o abate com o Selo Premium de Rastreio. Ou seja, o sistema adotará uma abordagem híbrida, onde um modelo

de regressão estimará o desempenho zootécnico do animal, e um modelo de decisão econômica classificará a melhor ação com base na maximização do lucro.

Fase 1 — Entendimento do Negócio

Problema:

O bezerro macho da cadeia leiteira tem baixo valor genético para corte. Mantê-lo na propriedade até o abate geralmente resulta em prejuízo, pois o custo da ração e das despesas veterinárias supera o que o frigorífico paga pela carcaça. O produtor toma a decisão de descarte de forma empírica, sem saber o exato rombo financeiro que cada animal está gerando por dia na fazenda.

Objetivo:

Desenvolver um modelo de IA preditiva classificatória e financeira que analise o histórico do animal e cruze com os preços de mercado (ração e arroba) recomendando a melhor decisão econômica (vender, manter ou abater) com base na previsão de desempenho do animal e nos custos de produção, agregando precisão científica à certificação de origem

Como definir sucesso ou fracasso?

O projeto será um sucesso se o modelo preditivo alcançar um erro médio absoluto (MAE) de menos de 5% na previsão do peso de carcaça; se mantiver a latência abaixo de 150ms; e se os produtores que usarem a IA obtiverem margem de lucro 15% superior na venda.

Riscos:

Volatilidade dos Dados Externos:

A IA depende de preços atualizados de insumos (milho, soja) e arroba do boi. Flutuações extremas e repentinas na economia podem tornar a predição desatualizada.

Qualidade do Registro:

O cálculo de viabilidade exige que o produtor registre os gastos com alimentação e medicamentos com precisão no app

Cultura do Produtor

Convencer o produtor a vender um animal vivo com 8 meses (e ter um lucro pequeno/médio rápido) em vez de deixá-lo engordar até os 24 meses (para depois tomar um prejuízo grande no abate).

Fase 2 — Entendimento dos Dados

Dados Internos (Sistema):

- Tabelas Animal e Raça: Para identificar o potencial genético de ganho de peso (raças leiteiras puras vs. cruzamentos).
- Tabela EventoSaude: Gastos com medicamentos e doenças que atrasam o desenvolvimento.
- Tabela Venda: Histórico de vendas passadas (preço, tipo de cliente) para treinar a IA com dados reais de negociação da própria Gaio.
- Tabela HistóricoFazenda: Tempo de permanência e conversão alimentar baseada na região.

Dados Externos (IA / APIs):

- Cotações diárias do preço da Arroba do Boi: Para saber o teto de receita.
- Cotações diárias do preço do Bezerro/Vivo: Para saber o valor de venda antecipada.
- Índice de custos de nutrição: Para calcular a despesa diária do animal.

Fase 3 — Preparação dos Dados

Engenharia de Atributos Financeiros

Criação da variável `Custo_Diario_Medio` (baseado nos eventos de saúde e insumos da região) e `Receita_Projetada`.

Cálculo de Viabilidade

Será criada uma regra de negócio no banco para gerar o Rótulo de Treinamento: $Viabilidade = Receita_Esperada_Abate - Custo_Total_Criacao$
Se for negativo, classifica-se como "Prejuízo".

Limpeza de Séries Temporais

Tratamento dos dados do Flutter, preenchendo lacunas de dias sem conexão com médias móveis de custo e peso.

Fase 4 — Modelagem

A solução adota uma abordagem híbrida composta por dois níveis de modelagem: um modelo de regressão para estimativa de desempenho do animal e um modelo de decisão econômica para recomendação de ação.

Modelo de Regressão:

- Objetivo:
 - Prever o ganho de peso do animal (peso futuro)
- Algoritmo:
 - XGBoost ou Random Forest para regressão
- Saída:
 - Peso estimado
 - Evolução de ganho

Cálculo Econômico:

- Entrada:
 - Peso previsto
 - Custo diário
 - Preço de mercado
- Saída:
 - Receita estimada
 - Custo total
 - Margem projetada

Com base nas projeções de desempenho e viabilidade financeira, a IA classificará o animal em três categorias de ação:

Vender Vivo Imediatamente:

Quando o custo de manutenção está ficando maior que o valor de mercado do animal.

Manter e Monitorar:

Quando o animal está no ponto de equilíbrio, aguardar ligeira valorização de mercado.

Viabilidade de Abate Premium:

Quando o animal tem cruzamento genético excelente, baixo custo histórico de saúde, e o selo de rastreio da Gaio justifica um corte especial no frigorífico, gerando lucro no descarte.

A etapa de decisão pode ser implementada por meio de um modelo de classificação supervisionado ou por regras de negócio orientadas à maximização de lucro, utilizando as variáveis derivadas das etapas anteriores.

Abordagem Offline:

O modelo final treinado na nuvem será convertido para o formato TensorFlow Lite (.tflite) e embarcado dentro do aplicativo Flutter. Isso permite que o produtor receba a predição de "peso ideal" mesmo sem internet no meio do pasto, lendo os dados do SQLite local do celular.

Fase 5 — Avaliação

Métricas de Negócio:

O foco muda de acurácia estatística para Return on Investment (ROI) simulado. Vamos pegar dados históricos de animais que a Gaio já rastreou e que deram prejuízo no abate, e rodar o modelo "para trás" no tempo. A pergunta é: Se a IA tivesse alertado para vender esse animal vivo aos 6 meses, quanto de dinheiro a fazenda teria economizado?

Além disso, o modelo de decisão será avaliado por métricas de classificação, como matriz de confusão, precisão e recall, com foco na minimização de falsos negativos de prejuízo.

Matrizes de Confusão Focadas no Erro:

O erro mais grave a se evitar é a IA dizer "Manter" quando o correto era "Vender" (Falso Negativo de Prejuízo). A matriz de confusão será calibrada para ser conservadora e alertar o produtor a vender mais cedo do que mais tarde.

Fase 6 — Implantação

Integração via API (NestJS):

O app mobile consultará a rota `/ia/analise-viabilidade/{animal_id}`.

Experiência do Usuário (UX):

Na tela de detalhes do boi no aplicativo Flutter, em vez de mostrar apenas dados médicos, haverá um "Card de Viabilidade Econômica" em destaque. Exemplo visual: "⚠️ Alerta de Prejuízo: O custo de manutenção deste animal ultrapassa 2% ao mês o seu valor de mercado. Recomendação: Registrar Venda para cliente recriador."

Dúvidas para encaminhar para empresa:

1. A Gaio possui histórico de vendas de animais vivos (não apenas abates) e sabe o tipo de cliente (recriador, confinamento) que costuma comprar esses bezerros? Isso é vital para a IA saber qual é o "preço de mercado" de saída.
2. A Gaio tem acesso ou parceria para obter cotações atualizadas de insumos (como o custo do bezerro e da ração regional) via API para alimentar o modelo financeiro da inteligência artificial.